

4주차 — 기억, 무작위성, 구 조화

서울대 재정전략실 AI 러닝클럽

오늘의 흐름

단계	내용
회고	W3 에서 무엇이 잘 됐고, 왜 그래서 더 헛갈렸나
원리	LLM 의 기억과 무작위성
리스크	다음 달의 나, 옆자리 동료, 다른 모델에서 무엇이 달라지 나
대응	CLAUDE.md , long-format CSV, 검증 메모
실습	브랜치 생성, 첫 commit/push, 팀별 산출물 작성

오늘의 목표는 “LLM 원리 암기” 가 아니라 왜 문서화·구조화·검증이 필요한지 납득하는 것 입니다.

W3 회고

- Claude Cowork로 잘 되는 것과 잘 안 되는 것에 대해 논의하기

오늘의 핵심 문장

LLM 은 우리 업무를 **완전히 기억하는 비서** 가 아닙니다.

LLM 은 현재 대화와 파일을 바탕으로 그럴듯한 답을 **매번 다시 생성하는 도구** 입니다.

그래서 중요한 업무는 답변으로 끝나지 않고,

파일로 남긴 맥락 + 구조화된 산출물 + 검증 기준
으로 남겨야 합니다.

1. LLM 의 기억

“기억한다” 는 말은 조금 위험합니다

Claude 가 기억하는 것처럼 보일 때가 있습니다.

- 이전 대화를 이어서 말함
- 방금 읽은 README 내용을 반영함
- 첨부 파일의 표와 용어를 사용함

하지만 이것은 보통 이번 대화의 컨텍스트 안에서 일어나는 일입니다.

새 채팅, 다른 폴더, 다른 도구에서는 같은 기억이 아닐 수 있습니다.

기억에는 층이 있습니다

구분	쉬운 설명	업무에서의 의미
모델 지식	모델이 원래 배운 일반 지식	우리 프로젝트 세부 사항은 모름
대화 컨텍스트	이번 대화에 들어온 질문·답변·파일	대화가 바뀌면 달라짐
프로젝트 문서	README.md, CLAUDE.md, 매핑 메모	반복 가능한 업무 기억
서비스 memory	일부 서비스의 개인화 기억	재현성 기준으로 삼기 어려움

믿고 반복할 수 있는 기억은 대화창이 아니라 폴더 안의 문서에 남겨야 합니다.

컨텍스트 = 이번에 알려준 것의 총합

같은 질문이라도 Claude 가 무엇을 알고 있느냐에 따라 답이 달라집니다.

대화창에만 있는 맥락

- 이번 대화 안에서는 유용함
- 새 대화에서 사라질 수 있음
- 동료에게 넘기기 어려움

파일로 남긴 맥락

- 다음 대화에서도 읽을 수 있음
- 동료가 이어받기 쉬움
- 다른 에이전트로 옮기기 쉬움

W4 의 첫 산출물 [CLAUDE.md](#) 는 “대화 속 기억” 을 “폴더 속 기억” 으로 옮기는 작업입니다.

2. LLM 의 무작위성

LLM 은 정답표에서 꺼내지 않습니다

LLM 은 가능한 답들 중에서 현재 맥락에 가장 그럴듯한 답을 생성합니다.

그래서 같은 자료와 비슷한 요청이라도 결과가 달라질 수 있습니다.

- 프롬프트 표현이 조금 달라짐
- 대화 앞부분의 맥락이 달라짐
- 모델 종류나 버전이 달라짐
- 에이전트가 선택한 도구와 절차가 달라짐

“다르게 나온다” 는 고장이 아니라, 생성형 AI 의 기본 성질입니다.

중요한 결론

결론은 “LLM 을 믿지 말자” 가 아닙니다.

결론은 이것입니다.

중요한 업무는 좋은 답변으로 끝내지 말고, 검증 가능한 산출물로 남기자.

LLM 이 매번 조금씩 다르게 말해도, CSV 의 행 수·합계·키는 같은 기준으로 확인할 수 있습니다.

짧은 관찰 실습

오늘 또는 다음 주에 같은 작업을 두 번 시켜 봅니다.

1. 같은 자료와 같은 프롬프트로 새 채팅에서 다시 요청
2. 1차 결과와 2차 결과를 나란히 비교
3. 달라진 부분을 한 줄로 적기

예상되는 발견:

“큰 방향은 비슷한데, 항목 이름·누락·해석이 조금 다르다.”

3. 업무 리스크

왜 이것이 업무 문제가 되나

LLM 의 기억과 무작위성은 작은 차이처럼 보이지만, 업무에서는 네 가지 리스크가 됩니다.

리스크	실제 상황
재현성	다음 달에 같은 요청을 했는데 결과가 조금 다름
양도 가능성	동료가 이어받았는데 숨은 전제가 빠짐
검증	“맞다” 고 말할 기준이 없음
도구 독립성	Cowork 에서는 됐는데 다른 모델에서는 흔들림

W4 의 산출물은 이 네 가지 리스크를 줄이기 위한 장치입니다.

다음 달의 나

한 달 뒤에는 지금 대화의 세부 맥락을 기억하지 못합니다.

- 어떤 파일을 원본으로 봤는지
- 어떤 용어를 헛갈리면 안 되는지
- 어떤 행이나 합계를 확인했는지
- 왜 어떤 값은 제외했는지

다음 달의 나도 사실상 **다른 사용자**입니다.

옆자리 동료

동료가 이어받을 때 가장 어려운 것은 파일 자체가 아닙니다.

어려운 것은 보통 머릿속 전제입니다.

- “예산액” 과 “예산현액” 은 다르다
- 이 PDF 는 양식이고, 저 PDF 는 작성 예시다
- 이 파일은 가상 데이터라 실제 업무 판단에 쓰면 안 된다
- 결과 CSV 는 long-format 이어야 다음 분석에 쓸 수 있다

머릿속 전제는 [CLAUDE.md](#) 와 매핑 메모로 옮겨야 합니다.

다른 모델, 다른 에이전트

지금은 Claude Cowork 를 씁니다.

하지만 이후에는 서울대 보안 인증 LLM 이나 다른 에이전트 도구로 옮겨야 할 수 있습니다.

그때 대화 히스토리에만 의존한 작업은 다시 만들 가능성이 큽니다.

도구가 바뀌어도 남는 것은 표준 파일, 명시적 지시, 검증 기준입니다.

4. W4 의 대응

오늘 만들 3종 세트

산출물	역할
CLAUDE.md	반복해서 필요한 맥락·금지사항·결과 양식을 남김
long-format CSV	답변이 아니라 다시 쓸 수 있는 데이터로 남김
검증 메모	행 수·합계·키처럼 확인 가능한 기준을 남김

그리고 이것을 본인 브랜치에 commit/push 합니다.

오늘부터 본인 작업이 GitHub 에 올라갑니다. 단, 본인 브랜치에 만 올립니다.

오늘은 **CLAUDE.md** 부터

CLAUDE.md 는 Claude Cowork 에게 매번 반복해서 알려줄 프로젝트 맥락을 적어 두는 파일입니다.

W4 에서는 본인 프로젝트 폴더에 **짧은 CLAUDE.md** 를 만듭니다.

오늘 적을 것	예시
프로젝트 목표	무엇을 만들려는가
입력 파일	어떤 파일을 읽어야 하는가
헷갈리는 용어	예산액 / 예산현액
결과 양식	long-format CSV
금지사항	실 업무 데이터 업로드 금지

참고: 다른 에이전트나 도구에서는 비슷한 역할의 파일을 **AGENTS.md** 라는 이름으로 쓰는 경우도 있습니다. 이름보다 중요한 것은 **반복할 맥락을 파일로 남긴다** 는 점입니다.

CLAUDE .md 에 무엇을 쓰나

- 1 이 프로젝트는 무엇을 만들려는가?
 - 2 어떤 파일이 입력인가?
 - 3 어떤 용어를 자주 헛갈리는가?
 - 4 결과물은 어떤 모양이면 좋은가?
 - 5 절대 하면 안 되는 일은 무엇인가?

예시:

- 1 - 결과 CSV 의 합계는 원본 시트의 합계와 일치해야 한다.
 - 2 - "예산액" 과 "예산현액" 은 다른 개념이다.
 - 3 - 실 업무 데이터는 저장소나 외부 LLM API 에 올리지 않는다.

구조화의 기본 모양

원본은 건드리지 않습니다. 분석용 산출물을 따로 만듭니다.

기본값은 long-format CSV 입니다.

1	사업코드, 부서, 회계연도, 항목, 값
2	E0402070, 시설과, 2025, 예산액, 12300000
3	E0402070, 시설과, 2025, 집행액, 9800000
4	E0402070, 시설과, 2025, 집행률, 0.797

Wide 예시 — 보고서용

사람이 읽기 편하게 항목을 옆으로 펼친 표입니다.

사업코드	부서	회계연도	예산액	집행액	집행률
E0402070	시설과	2025	12,300,000	9,800,000	0.797
E0501030	기획과	2025	8,000,000	7,100,000	0.888

보고서·결재·검토용으로는 좋습니다.
하지만 항목이 늘어나면 컬럼이 계속 바뀝니다.

Long 예시 — 분석용

기계가 다루기 쉽도록 한 행에 한 가지 사실만 담습니다.

사업코드	부서	회계연도	항목	값
E0402070	시설과	2025	예산액	12,300,000
E0402070	시설과	2025	집행액	9,800,000
E0402070	시설과	2025	집행률	0.797
E0501030	기획과	2025	예산액	8,000,000
E0501030	기획과	2025	집행액	7,100,000
E0501030	기획과	2025	집행률	0.888

왜 Long 을 기본값으로 하나

W4 의 목표는 예쁜 표가 아니라
다시 검증하고 다시 쓸 수 있는 표 입니다.

기준	Wide	Long
사람이 읽기	편함	조금 낯섭
항목 추가	컬럼 추가 필요	행 추가로 충분
합계·키 검증	항목마다 방식이 달라 짐	같은 방식으로 반복 가 능
다른 도구로 이 전	표 구조 설명이 길어짐	규칙이 단순함

원본 Wide 는 그대로 보존하고,
분석용 Long 을 파생 산출물로 만듭니다.

검증 전략을 먼저 씁니다

작업을 다 마친 뒤에 “맞는 것 같아요” 라고 하지 않습니다.

만들기 전에 먼저 합격 기준을 적습니다.

```
1 # 검증 전략
2
3 - 무엇을 만들 건가:
4 - 행 수 기준:
5 - 합계 기준:
6 - 키 유일성 기준:
7 - 빈칸/이상치 기준:
8 - 사람이 다시 확인해야 할 부분:
```

검증은 결정론적 도구로

LLM 에게 숫자를 다시 세게 하지 않습니다.

확인할 것	좋은 방법
행 수	엑셀 필터, pandas
합계	엑셀 SUM, pandas sum
키 중복	엑셀 중복 확인, pandas duplicated
빈칸	필터, isna

LLM 의 설명이 아니라 실행 결과와 계산 결과 를 확인합니다.

검증 결과 메모

1

검증 결과

2

3

- 원본 파일:

4

- 만든 파일:

5

- 행 수: 원본 / 산출

6

- 합계: 원본 / 산출 / 차이

7

- 키 중복:

8

- 빈칸/이상치:

9

- 사람이 다시 확인해야 할 부분:

검증 메모가 있으면 다음 주에 같은 작업을 다시 돌려도 결과를 비교할 수 있습니다.

실습 — 공통 작업

Step 1 — 본인 브랜치 만들기

Cowork 채팅창에 그대로 입력:

- 1 내 프로젝트 폴더에서 본인 작업용 브랜치를 만들고 싶어.
 - 2 브랜치명은 폴더명과 같게 해줘.
 - 3 `git status` 부터 보여 주고 한 단계씩 진행해줘.

브랜치명은 코치가 1:1 안내합니다. `project-perfdata / project-budget-nlq / project-utility-billing`

Step 2 — 첫 **CLAUDE.md**

빈 파일을 혼자 쓰지 않습니다. 대화로 초안을 만들고, 사람이 한 줄씩 고칩니다.

- 1 이 폴더의 README.md 와 attachments/ 를 다시 읽어 본 뒤,
- 2 이 프로젝트에서 자주 하게 될 작업, 도메인 용어,
- 3 그리고 결과물이 맞는지 확인할 검증 기준을 정리해서
- 4 CLAUDE.md 초안을 5-10줄로 만들어줘.
- 5 다른 에이전트에서도 같은 일을 시킬 수 있게,
- 6 도구에 종속되지 않는 표현으로 적어줘.
- 7 내가 한 줄씩 검토하면서 고칠 수 있게 해줘.

Step 3 — 첫 commit

- 1 방금 만든 CLAUDE.md 를 커밋하고 싶어.
- 2 `git status` 와 `git diff` 를 먼저 보여 주고,
- 3 커밋 메시지를 제안해줘. 내가 승인하면 커밋해줘.

- 먼저 diff 를 확인합니다.
- 커밋 메시지를 한국어로 제안받습니다.
- 승인한 뒤 commit 합니다.

`git add -A` 처럼 모든 파일을 한꺼번에 담지 않습니다. 어떤 파일을 커밋하는지 확인합니다.

Step 4 — 첫 push

push 는 GitHub Desktop 에서 합니다.

1. **Current branch** 가 본인 브랜치인지 확인
2. **History** 탭에 방금 커밋이 보이는지 확인
3. 상단 **Publish branch** 또는 **Push origin** 클릭

PR, main 머지, main push 는 학습자 작업 범위가 아닙니다. 필요한 경우 강사가 정리합니다.

팀별 작업

팀 A — project-perfdata

목표: 사업계획서 PDF 1건을 양식대로 읽어 long-format CSV 한 장으로 만듭니다.

오늘 체험할 흐름:

1. 사업계획서 PDF 를 페이지 이미지로 읽기
2. 국고출연금 사업계획서 서식 PDF 를 양식 기준으로 사용
3. 어떤 칸을 어떤 항목명으로 볼지 매핑표 작성
4. 검증 기준을 먼저 정한 뒤 CSV 추출

팀 A — 요청 예시

- 1 attachments/4. (학습예시)... 사업계획서.pdf 를 페이지 이미지로 읽고,
 - 2 attachments/2. 국고출연금 사업계획서 서식.pdf 의 칸 구조를 헤더로 삼아
 - 3 사업 1건을 long-format CSV 로 추출해줘.
 - 4 한 행 = (사업코드, 항목명, 값) 모양으로.
 - 5 추출 전에 (1) 어떤 칸을 어떤 항목명으로 볼지 매핑표,
 - 6 (2) 결과가 맞는지 어떻게 확인할지 검증 기준을 먼저 보여줘.

남길 것:

CLAUDE.md, 양식 매핑 메모, 사업 1건 CSV, 검증 전략과 결과 메모

팀 B — project-budget-nlq

목표: 지출예산 엑셀 한 파일을 분석용 long-format CSV 로 변환합니다.

오늘 체험할 흐름:

1. 2단 병합 헤더를 평탄화
2. 컬럼별 의미를 데이터 사전으로 정리
3. 원본 합계와 산출 합계를 비교할 기준 작성
4. long-format CSV 로 저장

팀 B — 요청 예시

- 1

attachments/2025년도 서울대학교 지출예산현황총괄_데이터구조화용 가상숫자_주환철.xlsx 를 읽고,
- 2

2단 병합 헤더를 평탄화한 뒤
- 3

한 행 = (예산부서, 사업코드, 관, 항, 목, 항목, 값) 모양의
- 4

long-format CSV 로 변환해줘.
- 5

변환 전에 (1) 컬럼별 의미를 데이터 사전(.md),
- 6

(2) 원본 합계와 산출 합계를 어떻게 비교할지 검증 기준을 먼저 정리하고
- 7

나한테 확인 받아줘.

남길 것:

CLAUDE.md, 데이터 사전, long-format CSV, 검증 전략과 함께
비교 메모

project-utility-billing

W4 에는 예산 데이터 구조화 연습에 합류해 long-format 감각을 먼저 익힙니다.

공공요금 프로젝트는 W5 이후 다음 순서로 복귀합니다.

1. attachments 안 엑셀 파일과 시트 목록 인덱스 만들기
2. 파일명에서 회계연도와 월 정보 파싱 규칙 정리
3. 마스터/청구/집금/미납 시트를 구분하고 첫 fact table 후보 만들기

마무리

오늘의 체크포인트

- ☐ LLM 의 기억이 대화와 파일에 의존한다는 점을 설명할 수 있다
- ☐ 같은 요청도 결과가 달라질 수 있음을 이해했다
- ☐ 본인 프로젝트 브랜치를 만들었다
- ☐ 본인 폴더에 첫 [CLAUDE.md](#) 를 적었다
- ☐ 첫 commit 과 GitHub Desktop push 를 했다
- ☐ CSV / 데이터 사전 / 양식 매핑 중 하나를 만들었다
- ☐ 검증 결과를 한 줄 이상 남겼다

다음 주(W5)

W5 에는 W4 산출물을 바탕으로 작은 비교 실험을 합니다.

테스트	질문
재현성	한 주 뒤 같은 프롬프트로 다시 하면 같은가
양도 가능성	동료가 내 폴더를 보고 같은 작업을 할 수 있는가
도구 독립성	다른 모델이나 에이전트에서도 검증 기준을 통과하는가

오늘 만든 [CLAUDE.md](#), CSV, 검증 메모가 다음 주 실험의 출발점입니다.

수고하셨습니다

오늘부터 작업은 단순한 대화가 아니라 **다시 실행하고, 넘겨주고, 검증할 수 있는 업무 자산** 이 됩니다.